

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

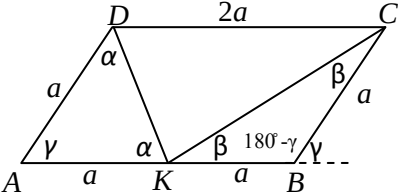
Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Nr zad.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Poprawna odpowiedź	A	C	C	D	D	D	B	C	A	A	A	C	B	C	D	B	C	B

Przykładowe rozwiązanie i schemat punktowania – zadania otwarte

Uwaga! Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną metodą niż metoda podana w schemacie, otrzymuje za to zadanie maksymalną liczbę punktów

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba pkt
19.	Przykładowe rozwiązanie  Wykorzystanie własności sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta do ustalenia zależności miar kątów – 1 pkt Z trójkąta równoramiennego AKD otrzymujemy: $\alpha + \alpha + \gamma = 180^\circ$, a z trójkąta równoramiennego KBC: $\beta + \beta + 180^\circ - \gamma = 180^\circ$ Stąd $\gamma = 180^\circ - 2\alpha$ i $\gamma = 2\beta$ Zatem $180^\circ - 2\alpha = 2\beta$, stąd $\alpha + \beta = 90^\circ$ Obliczenie miary kąta DMC (90) – 2 pkt $\angle CKD = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 90^\circ$	2 pkt
20.	Zastosowanie poprawnego sposobu obliczenia wartości wyrażenia – 1 pkt $(10^{12} + 5^{11} \cdot 2^9 - 5^{13} \cdot 2^8) : (4 \cdot 5^5 \cdot 10^6) =$ $= (10^{12} + 10^9 \cdot 5^2 - 10^8 \cdot 5^5) : (2^8 \cdot 5^{11}) =$ $= 10^8 (10^4 + 10 \cdot 5^2 - 5^5) : 10^8 \cdot 5^3 =$ $= (2^4 \cdot 5^4 + 2 \cdot 5^3 - 5^5) : 5^3 = 5^3 (2^4 \cdot 5 + 2 - 5^2) : 5^3 =$ $= 2^4 \cdot 5 + 2 - 5^2 = 16 \cdot 5 + 2 - 25 = 82 - 25 = 57$ Poprawne obliczenie i zapisanie liczby 57 – 2 pkt	2 pkt
21.	Obliczenie średniego rocznego przyrostu wysokości – 1 pkt $\frac{2 \cdot 10 + 2 \cdot 8 + 2 \cdot 7}{6} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} \text{ (cm)}$ Poprawne zaokrąglenie – 2 pkt $\frac{25}{3} \approx 8 \text{ (cm)}$	2 pkt

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ REJONOWY

Numer zadania	Rozwiązania	Liczba pkt
22.	Obliczenie masy arbuza bez wody – 1 pkt $0,01 \cdot 6 = 0,06 \text{ (kg)}$ Poprawna metoda obliczenia masy arbuza po leżakowaniu np. zapisanie równania – 2 pkt x – masa arbuza po leżakowaniu $x = 0,06 + 0,98x$ Obliczenie masy arbuza po leżakowaniu – 3 pkt $x = 3 \text{ (kg)}$	3 pkt
23.	Obliczenie lub zapisanie długości podstawy trójkąta ABC – 1 pkt Długość podstawy trójkąta ABC równa jest przeciwprostokątnej, $AB = 6\sqrt{2} \text{ cm}$. Obliczenie wysokości CD trójkąta ABC – 2 pkt $EC = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2}$ $ED ^2 = 6^2 - \left(\frac{6\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 18$ $ED = 3\sqrt{2}$ $CD = h_{\Delta ABC} = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ Obliczenie pola trójkąta ABC – 3 pkt $P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} 6\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2} = 36$ Odp.: 36 cm^2	3 pkt
Razem		30 pkt

